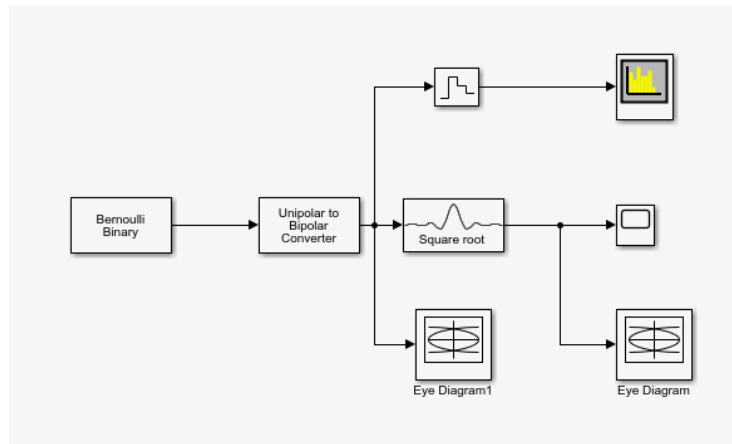
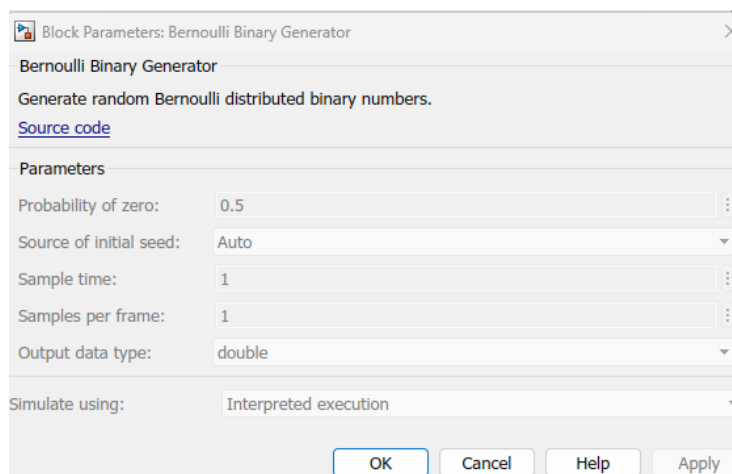


TP3 - R305

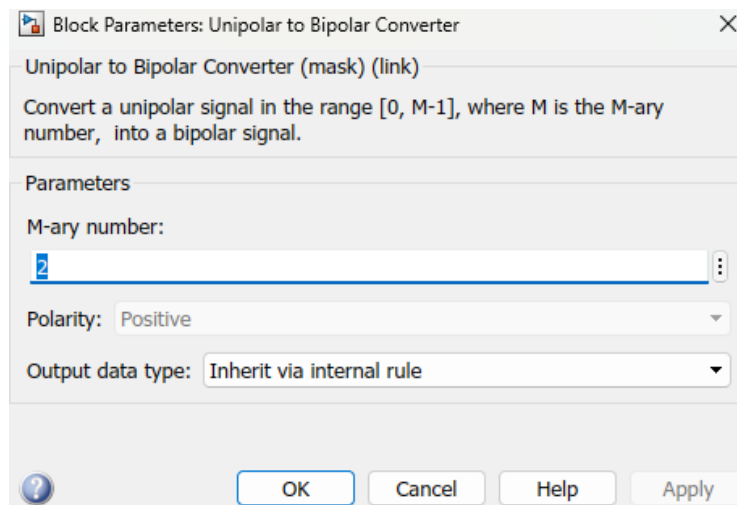
On réalise le schéma suivant avec un stop time a inf :



On paramètre le bloc bernoulli binary :



On paramètre le bloc unipolar to bipolar converter :



On paramètre le bloc square root :

 Block Parameters: Raised Cosine Transmit Filter X

Raised Cosine Transmit Filter (mask) (link)

Upsample and filter the input signal using a normal or square root raised cosine FIR filter.

Main **Data Types**

Parameters

Filter shape: Square root ▼

Rolloff factor: 0.2 ⋮

Filter span in symbols: 10 ⋮

Output samples per symbol: 10 ⋮

Linear amplitude filter gain: 1 ⋮

Input processing: Columns as channels (frame based) ▼

Rate options: Enforce single-rate processing ▼

☐ Export filter coefficients to workspace

View Filter Response

OK
Cancel
Help
Apply

On paramètre le Zero-Order Holder :

 Block Parameters: Zero-Order Hold X

Zero-Order Hold

Zero-order hold.

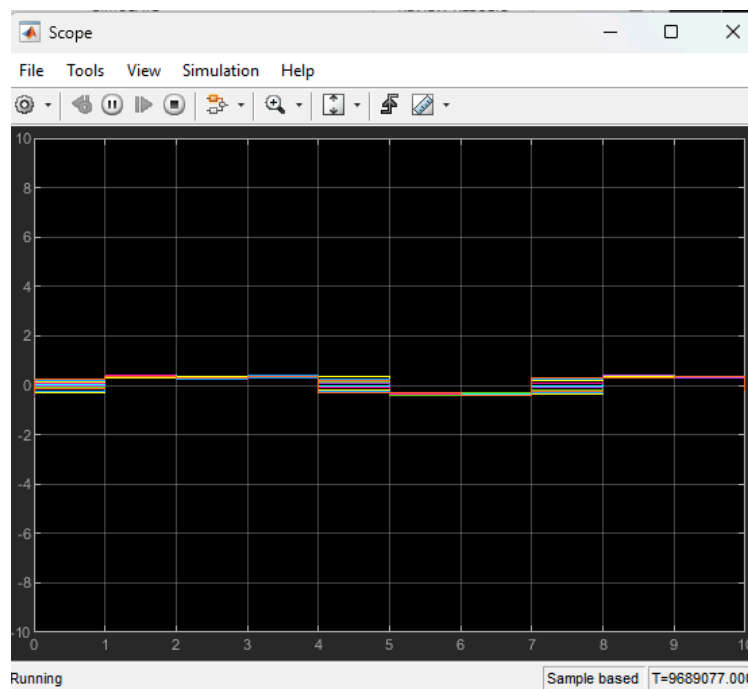
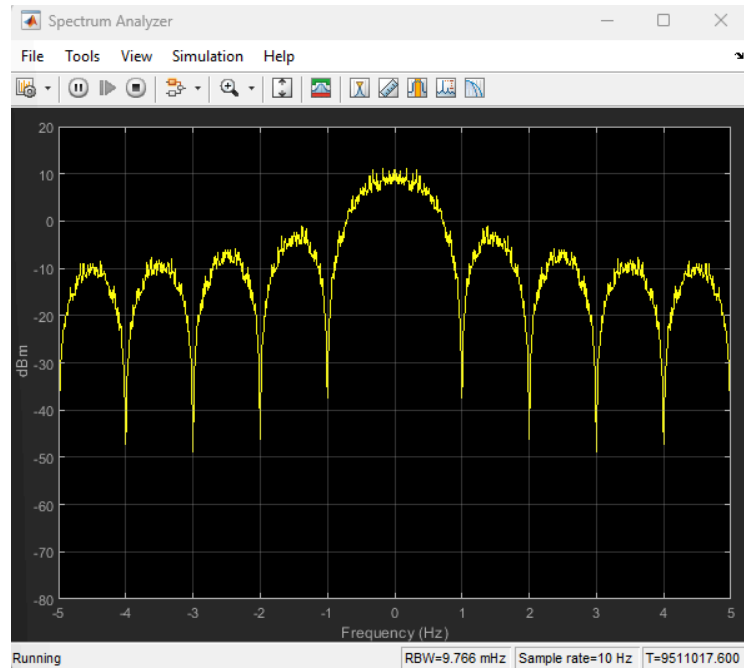
Parameters

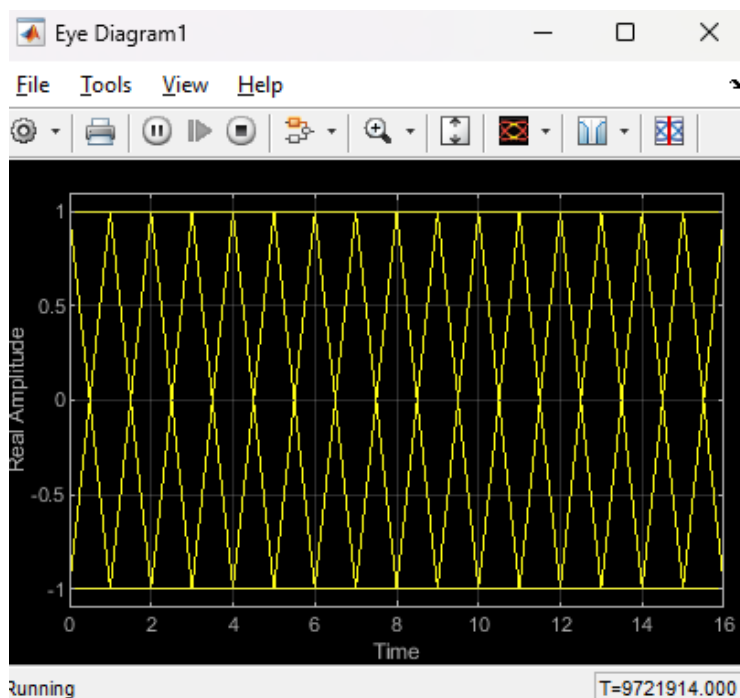
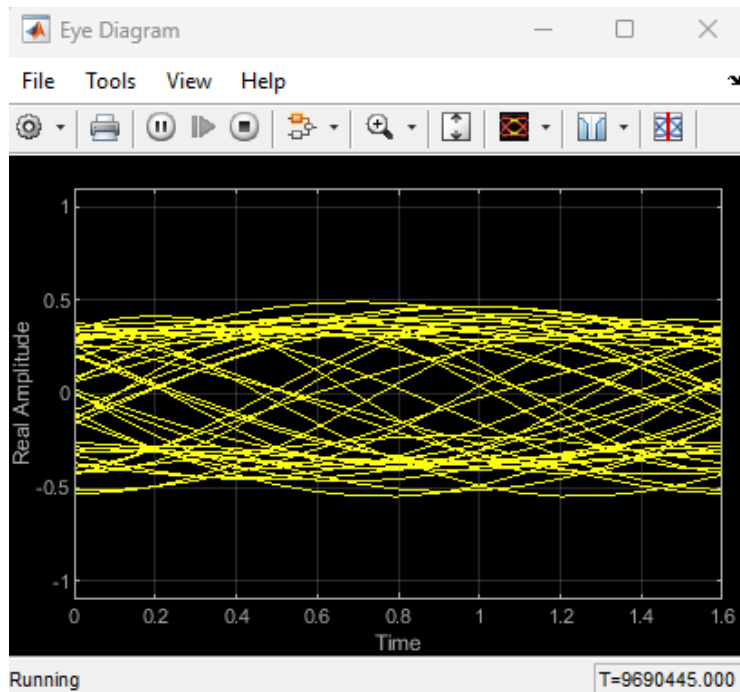
Sample time (-1 for inherited):

0.1 ⋮

?
OK
Cancel
Help
Apply

On obtiens :





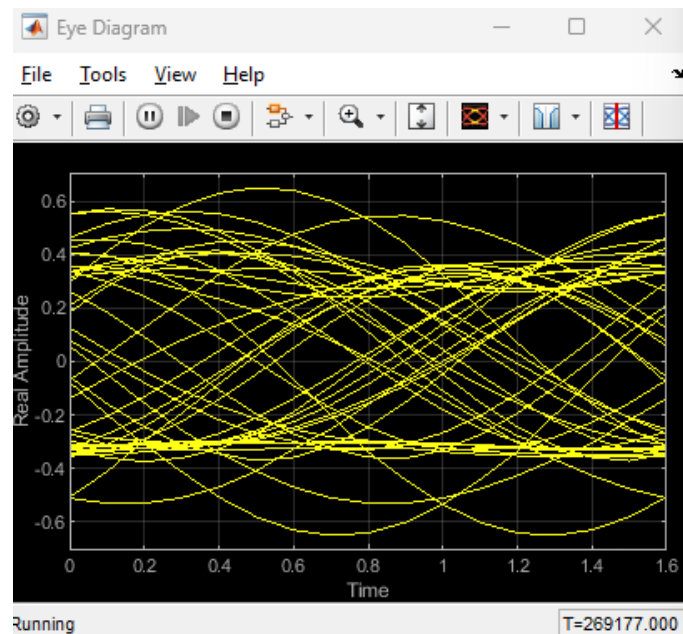
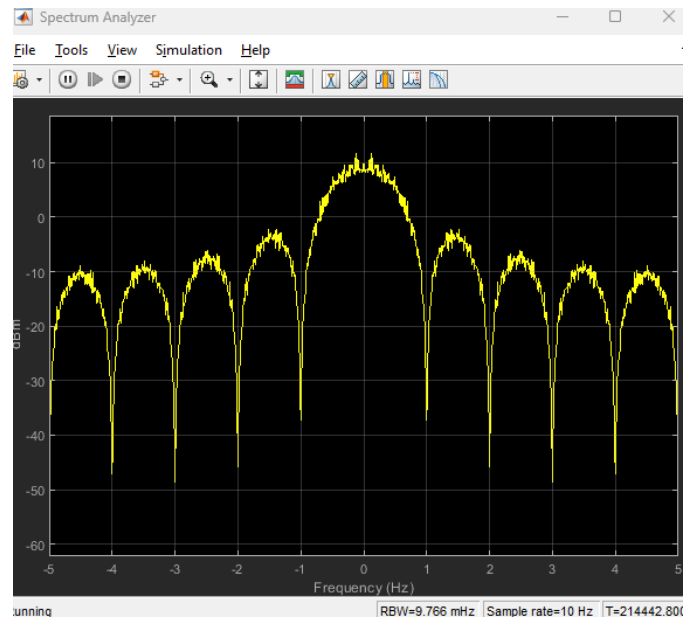
1. Pour des valeurs 0,1;0,5;1 du paramètre **Rollof factor** , observer les différences entre les réponses fréquentielles du filtre et pour chaque valeur relevez la fréquence pour laquelle l'amplitude s'annule.

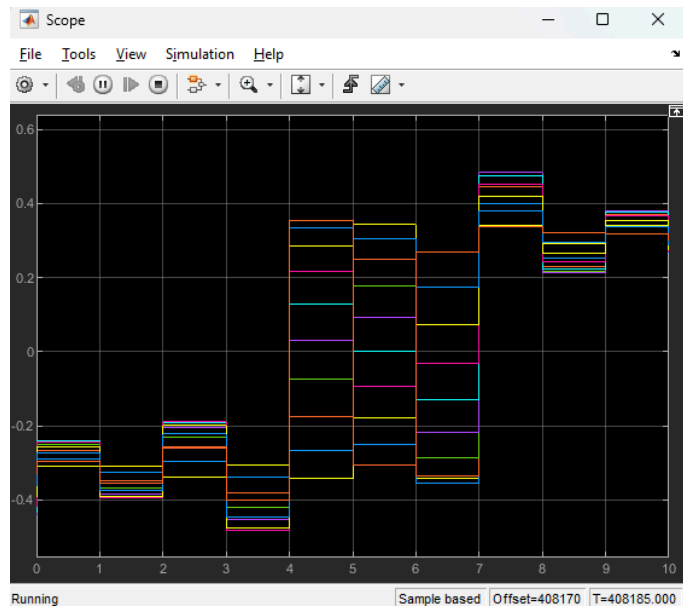
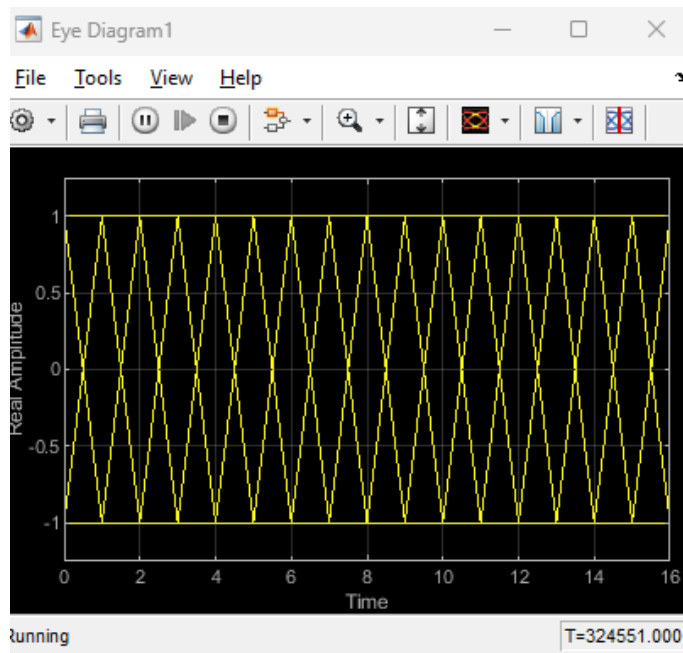
Rollof factor a 0.1 :

- **Forme** : Le spectre est très **rectangulaire**. Le sommet est plat et les flancs descendent presque verticalement. Cela ressemble à un "mur de

briques".

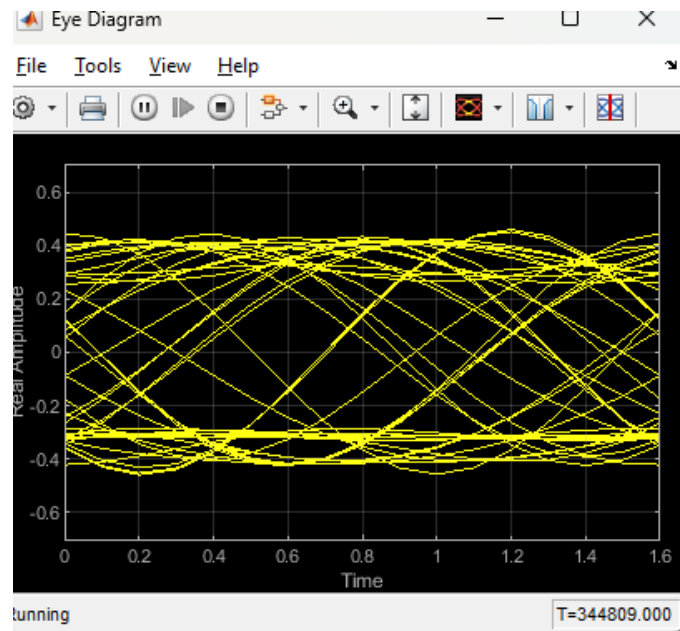
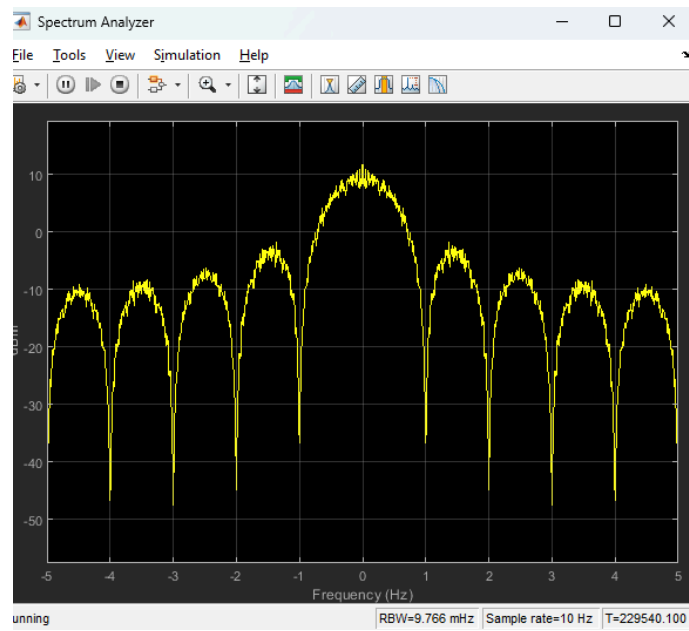
- **Observation** : C'est le filtre qui se rapproche le plus du filtre idéal théorique, mais il génère des lobes secondaires (les petites vagues sur les côtés) assez marqués.

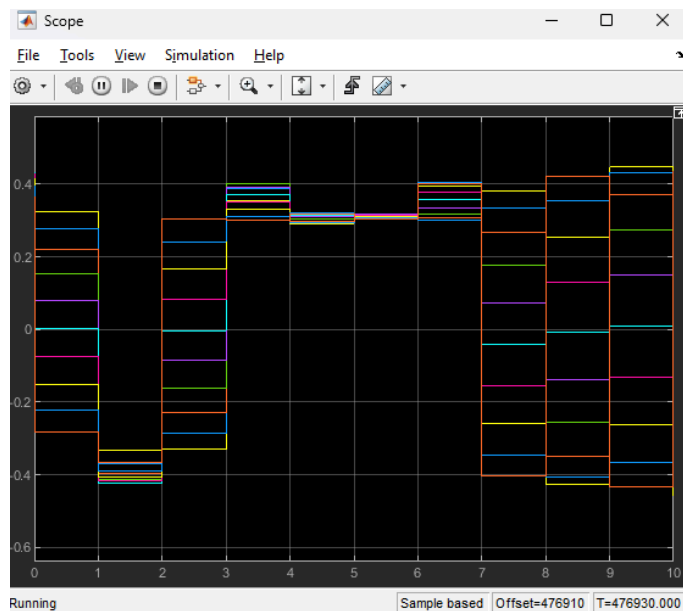
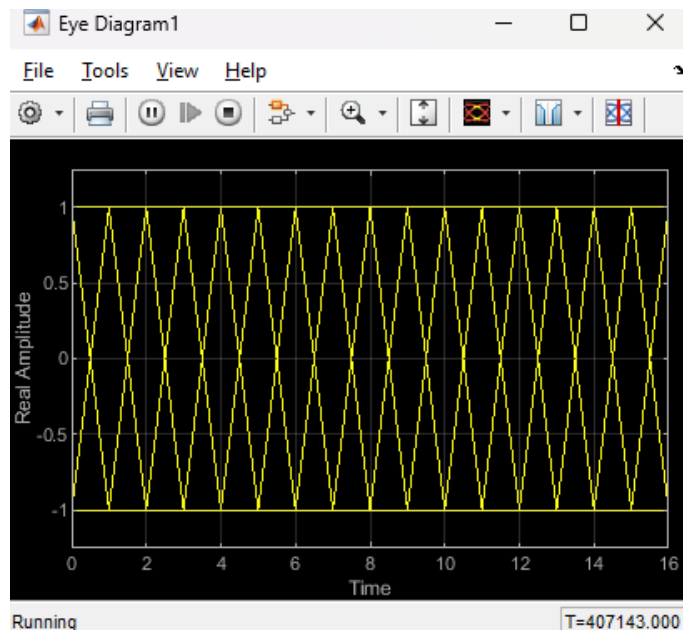




Rollof factor a 0.5 :

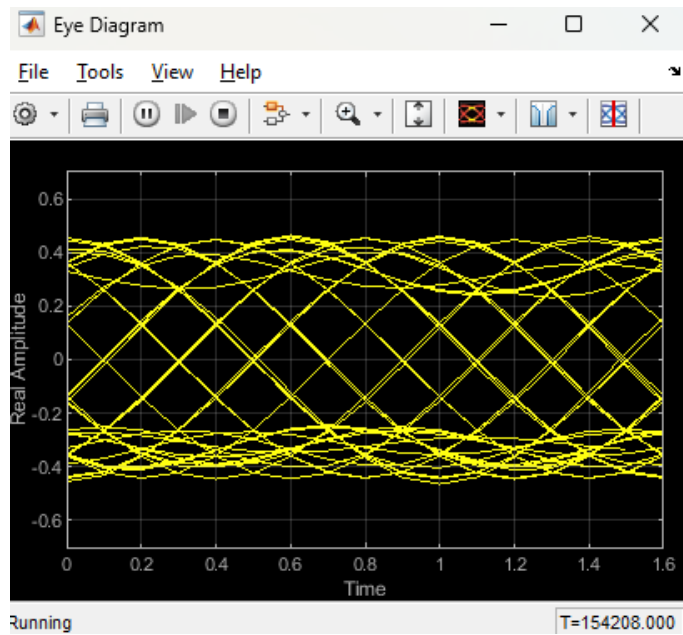
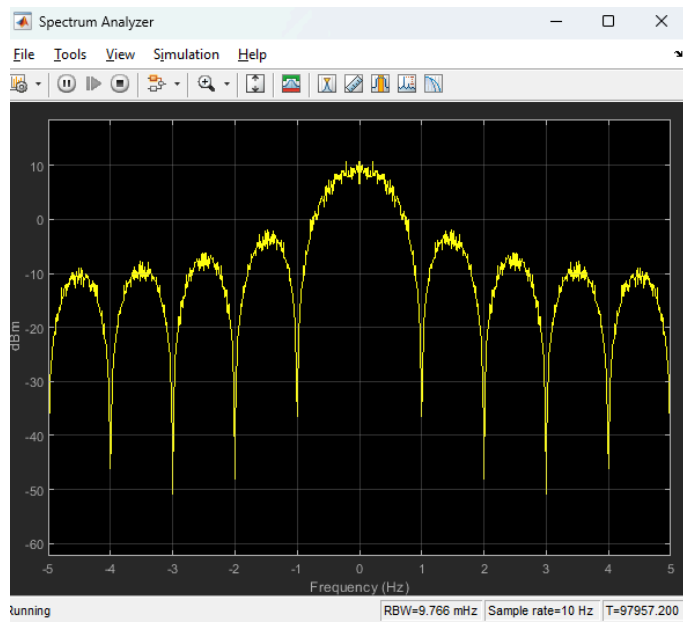
- **Forme** : La forme est intermédiaire. Le sommet est encore un peu plat, mais la descente est plus progressive (en pente douce) que pour 0,1.
- **Observation** : Le spectre commence à s'étaler davantage en largeur.

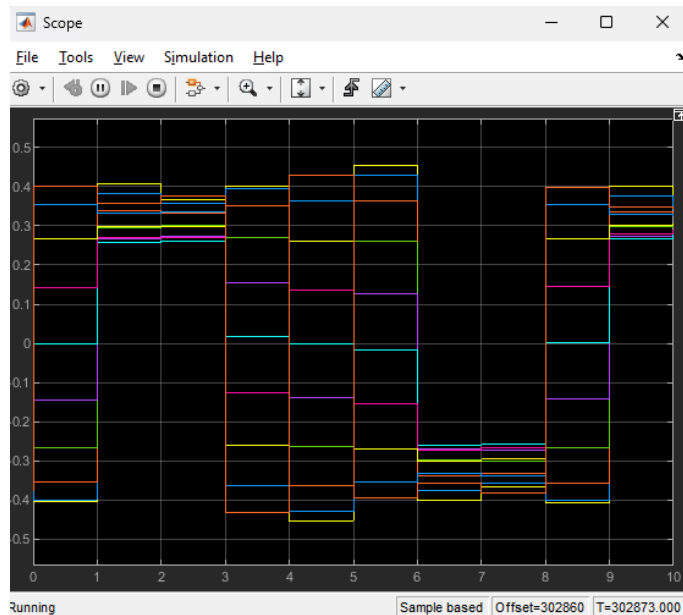
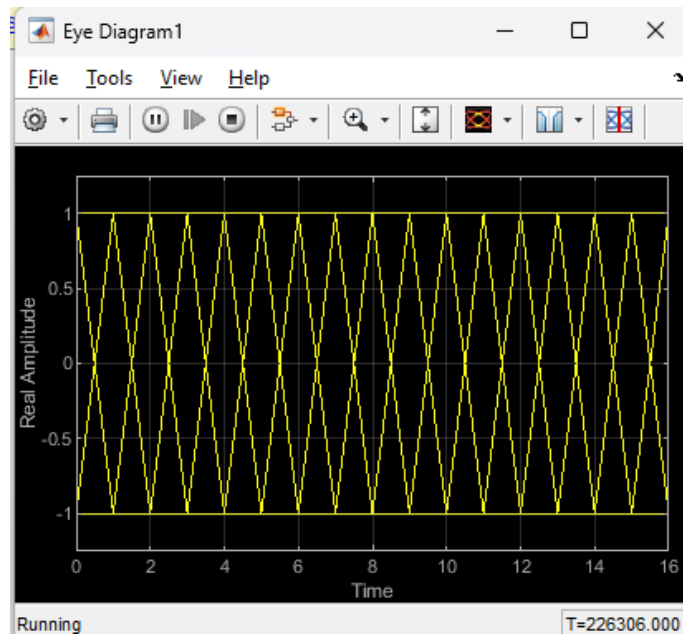




Rollof factor a 1 :

- **Forme** : Il n'y a plus de partie plate au sommet. La courbe a une forme de **cloche** (ou de cosinus complet). La descente est très douce et progressive.
- **Observation** : C'est la configuration qui occupe le plus de largeur spectrale pour transmettre la même information.





- **Pour Rolloff = 0,1 :**
 - La courbe chute très vite juste après la fréquence 0,5.
 - **Fréquence d'annulation relevée : 0,55 Hz** (soit $21+0,1$).
- **Pour Rolloff = 0,5 :**
 - La courbe s'étend un peu plus loin. Le premier creux est situé exactement entre 0,5 et 1.
 - **Fréquence d'annulation relevée : 0,75 Hz** (soit $21+0,5$).
- **Pour Rolloff = 1 :**

- La courbe s'étend jusqu'à la graduation 1 avant de s'annuler.
- **Fréquence d'annulation relevée : 1,0 Hz** (soit $21+1$).

Plus le facteur de *Rolloff* est élevé, plus la fréquence d'annulation s'éloigne de 0, et donc plus la **bande passante occupée est grande**.

2. Quelle est la valeur du **Rolloff** qui réduit le plus la bande passante ?

La valeur du rolloff qui réduit le plus la bande passante est 0.1.

Plus le facteur de Rolloff (α) est petit, plus les flancs du filtre sont raides (proche d'un rectangle vertical). Cela permet de concentrer l'énergie dans une bande de fréquences plus restreinte, très proche de la limite théorique de Nyquist.

- *Rolloff 0,1* → Bande passante étroite (économie de fréquence).
- *Rolloff 1,0* → Bande passante large (double ce qui est nécessaire).

3. Tracer la réponse impulsionnelle du filtre. Quelle est la fonction mathématique obtenue ?

```
% Paramètres du filtre
rolloff = 0.1;          % Le facteur de retombée (0.1, 0.5 ou 1)
span = 10;              % Nombre de symboles que dure le filtre (durée de la réponse)
sps = 8;                % Samples per symbol (Echantillons par symbole - voir votre bloc Simulink)

% Création de la réponse impulsionnelle
% 'sqrt' pour Racine de Cosinus (votre bloc actuel)
% 'normal' pour Cosinus Surélevé complet
h = rcosdesign(rolloff, span, sps, 'sqrt');

% Tracé
figure;
plot(h, 'LineWidth', 2);
grid on;
title(['Réponse impulsionnelle pour Rolloff = ' num2str(rolloff)]);
```

```
xlabel('Échantillons');  
ylabel('Amplitude');
```

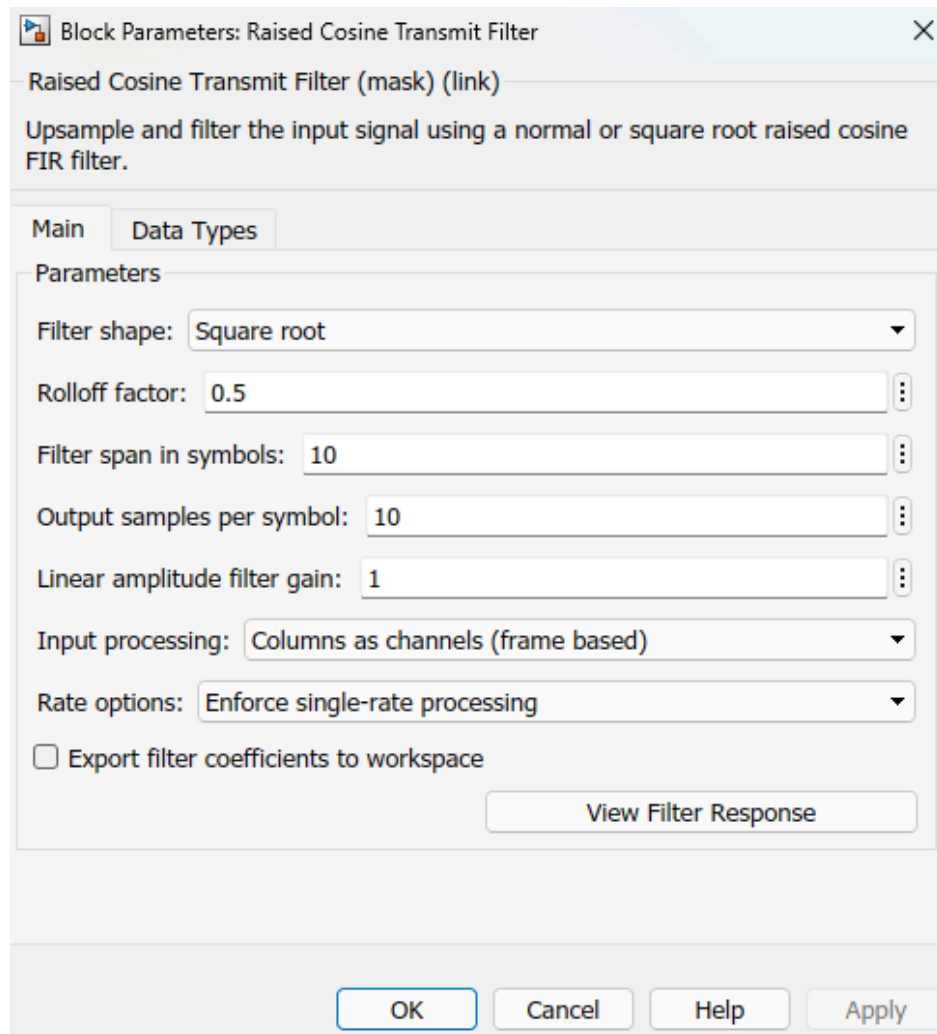


La fonction mathématique obtenue est le sinus cardinal

4. Mesurer la valeur maximale de la réponse impulsionnelle.

La valeur maximale est environ 0.36.

On règle ensuite le rolloff factor sur 0.5 :



On règle la durée de simulation à inf :



1. Lire les diapos 67 et 68 du cours sur le diagramme de l'oeil et expliquez la différence entre les deux diagrammes obtenus lors de la simulation.

Ressource 305

F. Morganti

Généralités

Les codes en ligne

Codes en ligne avec symboles indépendants

Codes en ligne avec symboles dépendants

Transmission et réception du signal

Transmission sur fréquence porteuse

Codage de la source

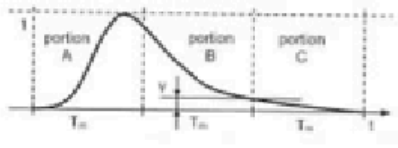
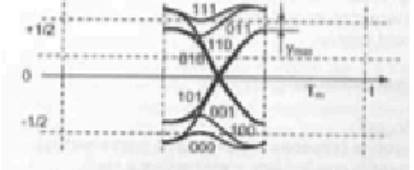
Codage du canal

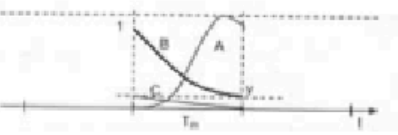
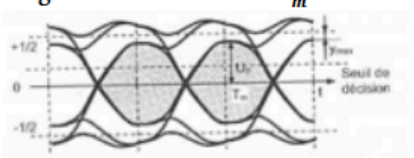
Références bibliographiques

Diagramme de l'œil exemple

Exemple pour un étalement sur 3 périodes

- › L'exemple suivant est donné pour une codage NRZ durée d'observation $3T_s$
- › Réception d'un symbole sur $3T_s$
- › 8 codes possibles sur une durée $3T_s$
- › Superposition sur T_s
- › Diagramme de l'œil sur $3T_m$

fabrice.morganti@univ-artois.fr

67/131

Ressource 305

F. Morganti

Généralités

Les codes en ligne

Codes en ligne avec symboles indépendants

Codes en ligne avec symboles dépendants

Transmission et réception du signal

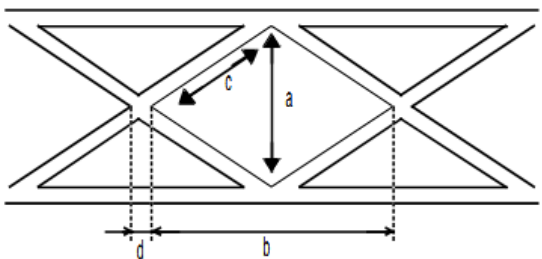
Transmission sur fréquence porteuse

Codage de la source

Codage du canal

Références bibliographiques

Caractéristiques du diagramme de l'œil (I)



Le diagramme de l'œil met en évidence :

- › une ouverture verticale a (immunité au bruit),
- › une ouverture horizontale b (immunité au déphasage de l'horloge),
- › une pente c (immunité à la gigue² d'horloge)
- › une fluctuation d (amplitude de la gigue du point de passage par zéro)

fabrice.morganti@univ-artois.fr

68/131

1. **Eye Diagram 1** (Connecté avant le filtre) : Il observe le signal binaire rectangulaire.
2. **Eye Diagram** (Connecté après le filtre) : Il observe le signal mis en forme (lissé).

En utilisant les concepts des diapositives fournies :

- **Le premier diagramme (Avant filtrage) :**
 - Il correspond à une forme d'onde rectangulaire idéale.

- Les transitions sont verticales (instantanées). D'après la **diapositive 68**, cela signifie que la **pente "c"** est infinie.
 - L'ouverture est rectangulaire et maximale. Il n'y a aucune ambiguïté sur la valeur du bit, quel que soit l'instant d'échantillonnage (tant qu'on est dans la période bit).
 - **Le second diagramme (Après filtrage) :**
 - Il correspond à la superposition de signaux lissés, comme montré sur la **diapositive 67** (superposition sur T_s).
 - Les transitions sont progressives. La **pente "c"** (diapositive 68) est désormais finie et dépend du *Rolloff*.
 - L'œil prend une forme d'amande ou d'ovale.
 - **Conséquence :** L'ouverture horizontale **"b"** est réduite. Cela signifie que le moment précis où l'on doit échantillonner (au centre de l'œil) devient crucial pour éviter les erreurs. Si l'horloge de réception est décalée (gigue), on risque de tomber dans la zone de transition.
2. Comparer les deux spectres avant et après filtrage. Que pouvez vous conclure sur :
- la bande passante des deux signaux
 - l'amplitude des deux spectres.
 - **La Bande Passante :**
 - **Avant filtrage (Signal rectangulaire) :** Théoriquement, un signal rectangulaire a un spectre en sinus cardinal ($\text{sinc}(f)$) qui s'étend à l'infini avec des lobes secondaires importants. Il occupe une bande passante **très large** (théoriquement infinie).
 - **Après filtrage (Signal en cosinus surélevé) :** Comme observé sur vos captures précédentes, le spectre est strictement borné. Les lobes secondaires sont supprimés au-delà de la fréquence de coupure ($2T_1 + \alpha$). La bande passante est **fortement réduite** et maîtrisée.
 - **L'Amplitude :**
 - **Avant filtrage :** L'énergie est étalée sur une très large plage de fréquences. Les lobes secondaires, bien que décroissants, contiennent encore de l'énergie loin de la fréquence centrale.

- **Après filtrage** : L'énergie est concentrée (comprimée) dans le lobe principal. L'amplitude chute brutalement (s'annule) hors de la bande passante utile, évitant ainsi de brouiller les canaux voisins.
3. Conclure sur l'impact du filtrage sur le signal transmis.

Le filtrage de mise en forme (type Racine de Cosinus Surélevé) réalise un compromis fondamental en transmission numérique :

1. **Réduction de l'occupation spectrale** : C'est le but principal. On passe d'un signal "brutal" (rectangulaire) qui polluerait tout le spectre radio, à un signal "doux" qui tient dans un canal de fréquence précis.
2. **Modification de la forme temporelle** : En contrepartie, on perd la forme rectangulaire parfaite. Le diagramme de l'œil se "ferme" légèrement sur les côtés (réduction du paramètre **b** de la diapo 68).
3. **Gestion des Interférences (IES)** : Si le filtrage est bien réglé (critère de Nyquist), bien que le signal s'étale dans le temps sur plusieurs périodes (comme montré diapo 67 "étalement sur 3 périodes"), il n'y a pas d'Interférence Entre Symboles (IES) à l'instant précis de l'échantillonnage optimal.

En résumé : Le filtrage permet de transmettre le signal sans encombrer le spectre, au prix d'une exigence plus forte sur la précision de l'horloge de réception (synchronisation).